

基于微信小程序的新疆特产交易平台设计与实现

李佳乐, 李娜*, 徐胜静

(新疆科技学院信息科学与工程学院, 新疆 库尔勒 841000)

摘要: 新疆位于我国西北地区, 是典型的大陆性气候。这里气候干燥、昼夜温差大, 因此当地特产具有较高品质。但由于地域限制, 且线上销售渠道有限, 当地特产销售额受限。为此设计并实现了新疆特产交易平台, 该平台集成了商品展示、在线购买、订单管理等功能, 为用户提供便捷、高效的购物服务, 并为新疆特产的销售推广做出贡献, 提升新疆特产品牌知名度。

关键词: 微信小程序; 地方特产; 交易平台

DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2024.12.027

1 概述

随着智能手机及互联网的普及, 越来越多的消费者倾向于使用手机进行购物。小程序作为一种轻量级的应用形式, 无需下载安装即可使用, 方便用户快速访问和购买各地特产。对于商家而言, 开发小程序成本较低, 且易于管理和运营, 能够迅速触达潜在客户, 从而进一步扩大新疆特产销售渠道。

2 小程序主要功能

“与梨同行”微信小程序主要有首页、商品分类、商品详情、用户登录、购物车5个界面。功能框架图如图1所示。

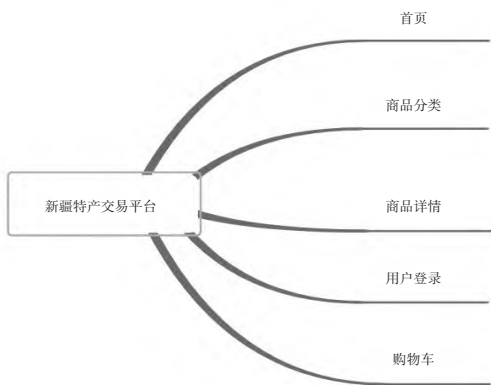


图1 功能框架图

具体实现过程如下: 在 app.json 中进行全局配置, 利用 tabBar 创建底部导航栏, 最终呈现出首页、分类、购物车及“我的”4个模块。部分代码如下。

```
"tabBar":{
  "color": "#999",
  "selectedColor": "#daf017",
  "backgroundColor": "#fafafa",
  "list": [
    {
      "pagePath": "pages/index/index",
```

```
"text": "首页",
"iconPath": "/icons/quanju/首页(1).png",
"selectedIconPath": "/icons/quanju/首页.png"
},
{
  "pagePath": "pages/cart/cart",
  "text": "分类",
  "iconPath": "/icons/quanju/分类(1).png",
  "selectedIconPath": "/icons/quanju/分类.png"
},
{
  "pagePath": "pages/car/car",
  "text": "购物车",
  "iconPath": "/icons/quanju/购物车(1).png",
  "selectedIconPath": "/icons/quanju/购物车.png"
},
{
  "pagePath": "pages/my/my",
  "text": "我的",
  "iconPath": "/icons/quanju/我的(1).png",
  "selectedIconPath": "/icons/quanju/我的.png"
}
],
"position": "bottom"
},
```

2.1 首页

小程序首页展示如图2所示。

基金项目: 2024 省级大学生创新创业训练计划项目 (S202413561030X); 2024 省级大学生创新创业训练计划项目 (S202413561023)。

作者简介: 李佳乐 (2003—), 男, 本科, 研究方向为计算机应用; 李娜 (1997—), 女, 通信作者, 助教, 硕士, 研究方向为计算机视觉; 徐胜静 (1999—), 女, 助教, 硕士, 研究方向为计算机应用。



图2 小程序首页展示图

在小程序首页设置了轮播图，用以展示平台中所售卖的新疆特产，让用户粗略地了解平台中售卖的新疆特产。除此之外，小程序还设计了热卖产品推荐功能，平台会根据产品售卖情况及产品搜索次数为用户推荐售卖情况较好和搜索次数较高的产品。

2.2 商品分类

小程序商品分类界面展示如图3所示。



图3 小程序商品分类界面展示

在商品分类界面放入了2个滚动条，使用户可以通过滑动屏幕浏览平台上所有的商品，也可通过单击左侧菜单栏直接浏览相关产品。

2.3 商品详情

小程序商品详情界面展示如图4所示。



图4 小程序商品界面展示

在商品详情界面中，设置了降价提醒、商品收藏及加入购物车功能。用户还可通过单击下方导航栏实现相应的跳转功能。

2.4 购物车

小程序购物车界面展示如图5所示。



图5 小程序购物车界面展示

2.5 用户登录

小程序用户登录界面展示如图6所示。



图6 小程序用户登录界面展示

在用户登录界面中，新用户可通过单击左上角的“登录/注册”按钮来注册账号，老用户则直接登录。在订单栏中，用户可以通过单击相关的按钮实现对订单的查看，还可单击下方收货地址管理栏添加或修改地址信息。

3 小程序功能实现

3.1 开发环境

小程序的开发依托于微信官方所提供的微信开发者工具。微信开发者工具是官方提供的用于开发和调试微信小程序的集成开发环境，支持 Windows、MacOS 和 Linux 系统。开发者可通过该工具创建、编辑、预览和发布小程序，进行代码编写、界面布局、样式定义、接口调试等操作。

在小程序开发过程中，同时使用了 MySQL 数据库及 Visual Studio Code 等开发工具，通过以上工具的配合完成设计小程序。

3.2 开发实现

3.2.1 app.json

app.json 用于配置小程序全局配置。小程序 app.json 代码如下。

```
"pages":[
  "pages/index/index",
  "pages/cart/cart",
  "pages/car/car",
  "pages/my/my",
  "pages/search/index",
  "components/li1/li1",
  "components/zao/zao",
```

```
"person/address/address",
"person/Order/Order"
],
"window":{
  "navigationBarTextStyle":"white",
  "navigationBarTitleText":"与梨同行",
  "navigationBarBackgroundColor":"#daf017",
  "backgroundTextStyle":"light"
},
"tabBar":{
  "color":"#999",
  "selectedColor":"#daf017",
  "backgroundColor":"#fafafa",
  "list":[
    {
      "pagePath":"pages/index/index",
      "text":"首页",
      "iconPath":"/icons/quanju/首页(1).png",
      "selectedIconPath":"/icons/quanju/首页.png"
    },
    {
      "pagePath":"pages/cart/cart",
      "text":"分类",
      "iconPath":"/icons/quanju/分类(1).png",
      "selectedIconPath":"/icons/quanju/分类.png"
    },
    {
      "pagePath":"pages/car/car",
      "text":"购物车",
      "iconPath":"/icons/quanju/购物车(1).png",
      "selectedIconPath":"/icons/quanju/购物车.png"
    },
    {
      "pagePath":"pages/my/my",
      "text":"我的",
      "iconPath":"/icons/quanju/我的(1).png",
      "selectedIconPath":"/icons/quanju/我的.png"
    }
  ],
  "position":"bottom"
},
```

其中，“pages”用来配置各个界面的路径地址，在小程序中，配置了首页、分类、购物车及“我的”4个模块的路径。

“tabBar”用于配置下方导航栏，用以实现4个模块的跳转。

“window”用于配置小程序顶部的导航栏，其中，

navigationBarTextStyle 用于设置导航栏标题颜色，navigationBarTitleText 用于设置导航栏标题内容，navigationBarBackgroundColor 用于设置导航栏背景颜色。

3.2.2 首页

在首页设置了搜索框、轮播图、商品大类及热卖品推荐4个子模块。将商品数据放入数据库中，在 wx.js 中通过 wx.request 调取数据库中所有的商品信息。

小程序首页代码如下。

```
onLoad:function(options){
  var that=this
  wx.request({
    url:'http://127.0.0.1:3000/',
    success:function(res){
      console.log(res.data);
      that.setData({
        dataList:res.data
      });
    },
    fail:function(error){
      console.error('请求失败',error);
    }
  })
},
```

3.2.3 商品分类

商品分类界面由两个竖向滚动视图容器组成，左侧为商品大分类，右侧滚动视图中陈列所有的商品。

小程序商品分类界面代码如下。

```
<viewclass="cates_container">
  <!--左侧菜单开始-->
  <scroll-viewscroll-yclass="left_menu">
    <viewbindtap='jump'wx:for="{{menu}}"wx:key=
"menu_{{index}}">{{item.sub}}</view>
  </scroll-view>
  <!--左侧菜单结束-->
  <!--右侧商品数据开始-->
  <scroll-viewscroll-yclass="right-content">
    <viewclass="Product">
      <viewclass="title">1斤装</view>
      <viewwx:for="{{content}}"wx:key="content_{{in-
dex}}">
        <navigatorurl="{{item.jump}}">
          <viewclass="right_content">
            <imagesrc="{{item.picture}}"mode="widthFix">
</image>
            <text>{{item.text}}</text>
          </view>
        </view>
      </view>
    </view>
  </scroll-view>
</view>
```

```
</navigator>
</view>
</view>
```

3.2.4 商品详情

在商品详情界面中，设计了轮播图 and 商品详细介绍，用户可以通过这些图片及文字了解商品详细信息。在界面中还设计了降价提醒，在底部导航栏中设置了首页跳转、联系客服、跳转购物车、加入购物车和立即购买按钮，通过单击不同的按钮来实现相关的功能。

小程序商品详情界面部分代码如下。

```
wx.html 部分
<swiperindicator-dotsautoplaycircular>
  <swiper-itemwx:for="{{array1}}"wx:key="array1_
{{index}}">
    <imageclass="jpg"src="{{item.picture}}"mode=
"widthFix"></image>
  </swiper-item>
</swiper>
</view>
<!--价格-->
<viewclass="jiage">
<viewclass="product_price">¥55</view>
<viewclass="left"bindtap="Remind">
<imagesrc="/icons/quanju/降价提醒.png"mode=
"widthFix"></image>
<text>降价提醒</text>
</view>
<viewclass="right"bindtap="collect">
  <imagesrc="/icons/quanju/收藏.png"mode="width-
Fix"></image>
  <text>收藏</text>
</view>
</view>
wx.js 部分
Add(options){
  wx.showToast({
    title:'成功',
    icon:'success',
    duration:2000
  })
},
collect(options){
  wx.showToast({
    title:'收藏成功',
    icon:'success',
    duration:2000
  })
}
```

```

},
Remind(options){
wx.showToast({
  title:'已开启提醒',
  icon:'success',
  duration:2000
})
},

```

3.2.5 购物车

在购物车界面中展示了用户已经选中的商品，其中包括商品名称、价格、数量等信息。用户可以通过修改商品数量来调整购买的商品数量。在购物车界面中设置了增加、减少商品数量的按钮，用户可以通过单击相应的按钮来实现相关功能。除此之外，小程序还提供了结算功能。

小程序结算功能代码如下。

```

calculateTotalPrice(){
letcartList=this.data.cartList;
lettotalPrice=0;
cartList.forEach(function(item){
  item.goodsList.forEach(function(goods){
    if(goods.hasSelected){
      totalPrice+=goods.price*goods.quantity;
    }
  })
})
this.setData({
  totalPrice:totalPrice
})
},

```

小程序商品数量加减功能代码如下。

```

minus(e){
  console.log(e);
  letcartList=this.data.cartList;
  constmerchantId=e.currentTarget.dataset.mer-
chantId;
  constgoodsId=e.currentTarget.dataset.goodsId;
  lethasSelected;
  cartList.forEach(function(item){
    if(item.merchantInfo.merchantId===merchan-
tId){
      item.goodsList.forEach(function(goods){
        if(goods.id===goodsId){
          if(goods.quantity<=1){
            wx.showToast({
              title:'商品数量少于1',
            })
          }else{

```

```

      goods.quantity-=1;
    }
    hasSelected=goods.hasSelected;
    return;
  }
})
return;
}
});
this.setData({
  cartList:cartList,
})
if(hasSelected){
  this.calculateTotalPrice();
}
},
/**
 * 商品数量加1 事件
 */
pluse(e){
  console.log(e);
  letcartList=this.data.cartList;
  constmerchantId=e.currentTarget.dataset.mer-
chantId;
  constgoodsId=e.currentTarget.dataset.goodsId;
  lethasSelected;
  cartList.forEach(function(item){
    if(item.merchantInfo.merchantId===merchan-
tId){
      item.goodsList.forEach(function(goods){
        if(goods.id===goodsId){
          if(goods.quantity>=10){
            wx.showToast({
              title:'数量超过10',
            })
          }else{
            goods.quantity+=1;
          }
          hasSelected=goods.hasSelected;
          return;
        }
      })
    }
  });
  return;
}
this.setData({
  cartList:cartList,
})

```



```
if(hasSelected){
    this.calculateTotalPrice();
}
},
```

3.2.6 用户登录

在用户登录界面中设计了注册登录、订单信息、地址管理、联系客服及小程序信息等子模块。

用户可以通过单击“登录/注册”按钮来实现相关功能，首次使用小程序的用户可以通过填写相关的身份信息来注册新的账号，后台会将收到的信息存入本地数据库，以使用户后续的登录；对于已有账号的用户，小程序后台通过调取数据库中的用户信息帮助用户登录自己的账号。

在订单信息子模块中，用户通过单击“商品收藏”“店铺收藏”“我的足迹”“待付款”“待收货”“待评价”“退款退货”按钮来实现查看订单信息的功能。

在地址管理子模块中，用户可以通过单击相关按钮跳转至用户的地址信息界面。在地址信息界面中，存放着用户相关的地址信息，用户在填入相关地址信息后，小程序后台会将用户的地址信息存放在本地的地址管理数据库中，当用户再次使用该地址信息时，小程序会通过后台来调取用户的地址信息。

小程序用户登录界面部分代码如下。

```
<viewclass="page">
  <!--登录开始-->
  <viewclass="Register">
    <viewclass="Register-item"bindtap="get">登录/注册</view>
  </view>
  <!--操作菜单开始-->
  <viewclass="Operation-menu">
    <viewclass="Order">我的订单</view>
    <viewclass="Collect">
      <viewclass="Collect-list"wx:for="{{Collect}}"wx:key="Collect_{{index}}"bindtap="Dianji">{{item.text}}</view>
    </view>
    <viewclass="Order_info">
      <viewclass="Order-list"wx:for="{{Order}}"wx:key="Order_{{index}}"bindtap="handleTap">{{item.text}}</view>
    </view>
    <viewclass="Address"bindtap="See">收货地址管理</view>
    <viewclass="Customer">
      <text>联系客服</text>
```

```
<text>40085151</text>
</view>
<viewclass="Opinion">意见反馈</view>
<viewclass="About">关于我们</view>
</view>
```

4 结语

随着移动互联网时代的到来，电子商务行业崛起，而微信小程序被更多的人接受和使用。在此背景下，研究设计了基于微信小程序的新疆特产交易平台。

这个平台汇集了新疆各地的特色产品，与当地果农合作提供质量最好、品质最佳的瓜果，让全国各地的消费者品尝到新疆的特色瓜果。

希望通过对该平台的设计，让更多的消费者了解新疆的文化和特产，品尝到新疆优质的瓜果。同时应做好客服管理，积极解决用户提出的问题，积极采纳用户提供的宝贵意见，尽最大的努力让用户满意。

参考文献

- [1] 胡雄, 孙玲, 张昌霖, 等. 基于 ASP.NET 的农特产网络交易平台的设计与实现[J]. 网络安全技术与应用, 2014(8): 34-35.
- [2] 涂晓扬. 基于微信小程序的“天地图·泉州”设计与实现[J]. 测绘与空间地理信息, 2024, 47(5): 139-140.
- [3] 龙芳, 吴勇灵. 微信小程序购物系统的设计与实现[J]. 现代信息科技, 2023, 7(23): 25-30.
- [4] 郑承承, 马世东, 王志华, 等. 基于微信小程序的特产售卖扶贫平台设计[J]. 电脑编程技巧与维护, 2021(5): 78-79.
- [5] 阿布都热合曼·阿布都艾尼, 妮鲁帕尔·艾山江. 新疆特产在各网店的销售对比分析[J]. 企业导报, 2015(17): 100.
- [6] 李艳杰. MySQL数据库下存储过程的综合运用研究[J]. 现代信息科技, 2023, 7(11): 80-82.
- [7] 陈小燕, 朱映辉, 余晓春. 基于 SpringBoot+Vue 的好农物商城的设计与实现[J]. 电脑知识与技术, 2022, 18(22): 37-39.
- [8] 汪永松. JavaWeb 开发技巧之项目模板[J]. 电脑编程技巧与维护, 2020(2): 3-8.